Walkthrough: Blindaje Total y Resolución de Vulnerabilidades Silenciosas (`v1.3.0-lgbm-loam-prod`)

Se implementaron y validaron exitosamente las soluciones a las **4 vulnerabilidades silenciosas** en y , blindando el clasificador LightGBM, su explicabilidad SHAP y la comunicación con el microservicio de recomendaciones (`recommender.py` con Gemma 4 en Ollama).

1. Resumen de las 4 Vulnerabilidades Corregidas

N°	Vulnerabilidad Silenciosa	Componente / Función	Estado	Impacto y Validación
1	**Sesgo sin sensor de humedad de suelo**	`build_hybrid_dataset.py` y `generate_hybrid_dataset()`	**Corregido**	Cuando `has_soil_sensor == False` (8% de filas), la inyección de escenarios se reparte equitativamente (~20% cada una) solo entre las 5 opciones agronómicamente posibles sin sensor de suelo (lluvia copiosa, curación óptima, postergar curación, corregir pH si hay sensor, estado óptimo). Eliminó el sesgo artificial hacia `ESTADO_OPTIMO_SIN_ACCION`.
2	**Guardarraíl Post-Predicción en Inferencia**	`train_baseline.py` `apply_feasibility_mask()`	**Implementado**	Enmascara estrictamente probabilidades residuales a 0.0 para acciones físicamente imposibles cuando faltan sensores (`REGAR_*` sin sensor de suelo, `CORREGIR_PH_SUELO` sin pH, `SUSPENDER_RIEGO` por suelo sin lluvia fuerte ni precosecha). Probado unitariamente en el nuevo Caso 3 y en test set evaluation.
3	**Filtrado de NaNs y Deduplicación Semántica en SHAP Top-3**	`train_baseline.py` `train_and_evaluate()`	**Corregido**	Descarta features con valor `NaN` (sensores desconectados) y evita redundancias del mismo fenómeno mediante grupos semánticos (`humedad_suelo_pct` con `deficit_hidrico`, `viento_kmh` con `wind_gust_kmh`, `temp_ambiente_c` con `delta_t`). Garantiza 3 factores diversos y explicativos.
4	**Alineación con Entidad `RecomendacionIA` y Fallback Determinista**	`train_baseline.py` `get_deterministic_fallback()`	**Completado**	El payload JSON ahora incluye: (1) `response_schema_esperado` con `titulo_corto` (≤ 40 car.), `texto_breve` (≤ 120 car.) y `texto_explicativo_extendido`; y (2) `fallback_determinista` generado por reglas de Python para tolerancia a fallos en caso de timeout (>30s) o caída de Ollama (`[ERR-01]`).

2. Métricas y Balance del Dataset Generado (`croply_training_dataset_cuyo.csv`)

Distribución de Clases Balanceadas (18.000 Registros)

Ninguna clase supera el 25% ni baja del 8%:

```
                         conteo  porcentaje
target_accion
SUSPENDER_RIEGO            3607       20.04%
POSTERGAR_CURACION_CLIMA   3247       18.04%
VENTANA_OPTIMA_CURAR       2833       15.74%
REGAR_URGENTE              2502       13.90%
ESTADO_OPTIMO_SIN_ACCION   2452       13.62%
CORREGIR_PH_SUELO          1694        9.41%
REGAR_PROGRAMADO           1665        9.25%
```

Proporción de Sensores Faltantes (Missing Sensors)

- `humedad_suelo_pct`: **8.03%** NaNs
- `deficit_hidrico`: **8.03%** NaNs
- `ph_suelo`: **19.52%** NaNs
- `radiacion_solar_wm2`: **15.11%** NaNs
- **Aserciones Superadas:** Cero casos de `CORREGIR_PH_SUELO` con `ph_suelo = NaN` y cero casos de `REGAR_*` con `humedad_suelo_pct = NaN`.

3. Rendimiento del Modelo LightGBM (v1.3.0)

Con el guardarraíl de viabilidad física aplicado sobre las predicciones del test set (3.600 muestras estratificadas):

```
======================================================================
MÉTRICAS DE RENDIMIENTO GLOBAL DEL MODELO CROPLY (v1.3.0)
Macro F1-Score:    0.9511 (Objetivo de producción >= 0.85)
Weighted F1-Score: 0.9572
Accuracy Global:   0.96
======================================================================

--- REPORTE DETALLADO DE CLASIFICACIÓN POR ACCIÓN ---
                          precision    recall  f1-score   support

       CORREGIR_PH_SUELO       0.99      0.99      0.99       339
ESTADO_OPTIMO_SIN_ACCION       0.93      0.94      0.94       490
POSTERGAR_CURACION_CLIMA       0.96      0.97      0.97       649
        REGAR_PROGRAMADO       0.83      0.88      0.85       333
           REGAR_URGENTE       0.97      0.91      0.93       500
         SUSPENDER_RIEGO       0.98      0.99      0.99       722
    VENTANA_OPTIMA_CURAR       0.99      0.98      0.99       567

                accuracy                           0.96      3600
               macro avg       0.95      0.95      0.95      3600
            weighted avg       0.96      0.96      0.96      3600
```

4. Test Unitario de Sensores Faltantes y Guardarraíl

Se validaron los 3 casos en `test_missing_sensors_inference()`:

1. **Caso 1 (pH y Radiación en NaN, Suelo Seco):** Predice `REGAR_URGENTE` (99.99%), sensor `humedad_suelo_pct`. `P(CORREGIR_PH_SUELO)` estrictamente `0.0`.
2. **Caso 2 (Humedad Suelo en NaN, Viento 28 km/h y Cura Pendiente):** Predice `POSTERGAR_CURACION_CLIMA` (100.00%), sensor `viento_kmh`. `P(REGAR_URGENTE) = 0.0` y `P(REGAR_PROGRAMADO) = 0.0`.
3. **Caso 3 (Validación Directa de `apply_feasibility_mask`):** Vector sintético uniforme con sensores desconectados anula exactamente las probabilidades inválidas y re-normaliza a 1.0.

5. Payload Exportado para Gemma 4 (`sample_payload_recommender.json`)

El archivo ejemplifica un caso real de **sensor de humedad desconectado (`humedad_suelo_pct: null`)** con pronóstico de tormenta:

```
json
{
  "metadata": {
    "version_analyzer": "1.3.0-lgbm-loam-prod",
    "parcela_id": "mza-guaymallen-lote-04",
    "cultivo": "pimiento",
    "etapa_fenologica": "media",
    "dias_desde_siembra": 58,
    "timestamp": "2026-10-17T18:30:00-03:00"
  },
  "prediccion_ml": {
    "accion_recomendada": "SUSPENDER_RIEGO",
    "severidad": "Alta",
    "confianza": 1.0,
    "sensor_origen_principal": "lluvia_mm_24h",
    "requiere_intervencion_llm": true,
    "distribucion_probabilidad": {
      "CORREGIR_PH_SUELO": 0.0,
      "ESTADO_OPTIMO_SIN_ACCION": 0.0,
      "POSTERGAR_CURACION_CLIMA": 0.0,
      "REGAR_PROGRAMADO": 0.0,
      "REGAR_URGENTE": 0.0,
      "SUSPENDER_RIEGO": 1.0,
      "VENTANA_OPTIMA_CURAR": 0.0
    },
    "explicabilidad_top3_factores": [
      {
        "feature": "precip_pronostico_24h",
        "valor": 41.503084130642,
        "shap_attribution": 14.4387
      },
      {
        "feature": "dias_desde_siembra",
        "valor": 58.0,
        "shap_attribution": -0.3002
      },
      {
        "feature": "etapa_fenologica_idx",
        "valor": 2.0,
        "shap_attribution": -0.2611
      }
    ]
  },
  "response_schema_esperado": {
    "tipo": "object",
```

```
    "campos_requeridos": [
      "titulo_corto",
      "texto_breve",
      "texto_explicativo_extendido"
    ],
    "especificaciones": {
      "titulo_corto": "Título imperativo/badge, máximo 40 caracteres (ej. 'Riego urgente recomendado').",
      "texto_breve": "Resumen directo con datos clave del sensor principal, máximo 120 caracteres para tarjetas UI o notificaciones push.",
      "texto_explicativo_extendido": "Explicación agronómica y empática de 2 a 3 oraciones contextualizada a la etapa fenológica actual."
    }
  },
  "fallback_determinista": {
    "titulo_corto": "Suspender riego programado",
    "texto_breve": "Exceso de humedad (sin telemetría directa) o lluvias pronosticadas (41.5 mm).",
    "texto_explicativo_extendido": "Se recomienda cancelar o postergar el riego en el lote de Pimiento. La telemetría de lluvia_mm_24h indica saturación o aportes pluviales inminentes suficientes para evitar asfixia radicular y enfermedades fúngicas."
  },
  "alertas_climaticas_activas": [
    "ALERTA_LLUVIA_INTENSA"
  ],
  "riesgo_climatico_fenologico": {
    "nivel": "ALTO",
    "impacto": "Condición climática evaluada con sensibilidad de etapa media"
  },
  "telemetria_actual": {
    "humedad_suelo_pct": null,
    "temp_ambiente_c": 26.7,
    "humedad_ambiente_pct": 78.2,
    "radiacion_solar_wm2": 0.0,
    "ph_suelo": 6.6,
    "viento_kmh": 6.2,
    "wind_gust_kmh": 6.2,
    "delta_t_psicrometrico": 2.99,
    "deficit_hidrico_pct": null
  },
  "umbrales_agronomicos_referencia_inta": {
    "suelo_tipo": "Franco",
    "capacidad_campo_pct": 30.0,
    "punto_marchitez_pct": 14.0,
    "agua_util_pct": 16.0,
    "rango_ph_optimo": [6.0, 7.0],
```

```
    "viento_maximo_pulverizacion_kmh": 15.0,
    "delta_t_optimo_pulverizacion": [2.0, 8.0]
  },
  "instrucciones_para_gemma4": {
    "regla_oro": "No inventar datos ni contradecir la accion_recomendada ni las
alertas_climaticas_activas.",
    "enfoque": "Generar obligatoriamente un JSON que cumpla response_schema_esperado con
titulo_corto, texto_breve y texto_explicativo_extendido, citando sensor_origen_principal.",
    "tiempo_maximo_redaccion_seg": 3,
    "estado_vacio_ui": "Si requiere_intervencion_llm es False, el frontend no invoca al LLM
y muestra: 'No hay recomendaciones activas en este momento.'"
  }
}
```


6. Estado del Pipeline

El núcleo de Machine Learning ha alcanzado el nivel de robustez, balance y tolerancia a fallos requerido para producción. El clasificador LightGBM (`croply_classifier_v1.joblib`), el generador sintético (`build_hybrid_dataset.py`) y el formateador de payloads (`train_baseline.py`) están 100% integrados y listos para ser consumidos por el microservicio en FastAPI.